ข้อ F24 นับเกาะ ★★★

ระดับ: ยาก • ทักษะ: recursion บนตาราง (flood fill), array 2 มิติ • **โจทย์ใหม่**

แผนที่ทะเลขนาด R × C แต่ละช่องเป็น # (แผ่นดิน) หรือ . (ทะเล) แผ่นดินที่ติดกันทางขึ้น ลง ซ้าย ขวา (ไม่นับแนวทแยง) ถือเป็นเกาะเดียวกัน

จงนับจำนวนเกาะ และหาขนาด (จำนวนช่อง) ของเกาะที่ใหญ่ที่สุด

ข้อบังคับ: เขียนฟังก์ชันเรียกตัวเอง `int fill(int r, int c)` ที่ทำเครื่องหมายว่าช่อง (r, c) เคยไปแล้ว แล้วเรียกตัวเองไปยังช่องข้างเคียงทั้ง 4 ทิศ และคืนจำนวนช่องที่ทำเครื่องหมายได้

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็ม R และ C
- R บรรทัดถัดไป บรรทัดละ C ตัวอักษร (# หรือ .)

ข้อมูลส่งออก

- จำนวนเกาะ และขนาดเกาะที่ใหญ่ที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง (ถ้าไม่มีแผ่นดินเลย ตอบ 0 0)

ขอบเขตข้อมูล

- 1 ≤ R, C ≤ 50

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 5 ##..# #...# ..#..	3 3
2	3 3	0 0
3	5 6 ###### #....# #.##.# #....# ######	2 18

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 1 มี 3 เกาะ ขนาด 3, 2 และ 1 | ตัวอย่างที่ 3 วงแหวนรอบนอกเป็นเกาะขนาด 18 และมีเกาะเล็กขนาด 2 อยู่ตรงกลาง

คำใบ้ ตรวจขอบตาราง (r < 0, r >= R, ...) ก่อนเข้าถึง g[r][c] เสมอ

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB